

Java 面向对象程序设计

一、选择题(每空 2 分，共 20 分)

1、Java 属于以下哪种语言()。

- A. 机器语言
- B. 汇编语言
- C. 低级语言
- D. 高级语言

2、在 Java 语言中，下列选项哪一个是多行注释符号()。

- A. //
- B. /* */
- C. /*/*
- D. /**/**

3、在 Java 语言的一个源文件中，下列叙述错误的是()。

- A. 只能有 1 个 package 语句。
- B. 只能有 1 个 import 语句。
- C. 只能有 1 个 public 类。
- D. 可以定义多个类。

4、在 Java 语言中，关于二维数组的定义，格式错误的是()。

- A. `int[][] arr=new int[][3]`
- B. `int[][] arr=new int[3][]`
- C. `int[][] arr=new int[3][3]`
- D. `int[][] arr={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}`

5、在 Java 语言中，关于类和接口的继承关系中，下列叙述正确的是()。

- A. 一个父类只有一个子类，一个子类只能继承一个父类。
- B. 一个父接口只有一个子接口，一个子接口只能继承一个父接口。
- C. 一个父类可以有多个子类，一个子类可以继承多个父类。
- D. 一个父接口可以有多个子接口，一个子接口可以继承多个父接口。

6、关于异常处理，描述错误的是()。

- A. 异常分为编译时异常和运行时异常。
- B. 用户不能自定义异常类，只可使用系统已有的异常类。
- C. 捕捉异常可以使用 try-catch-finally 结构块。
- D. 当方法遇到异常不知如何处理时，可以使用 throws 来声明异常。

7、下列关于常用类，描述错误的是()。

- A. String、StringBuffer、StringBuilder 都可以处理字符串。



- B. Random、 Math 类都可以产生随机数。
- C. System、 Runtime 类都可以计算程序运行时间。
- D. Instant、 LocalDateTime 类都可以显示日期和时间。
- 8、关于集合， 下列描述错误的是()。
- A. Colleciton 接口是单列集合， Map 接口是双列集合。
- B. List 集合中的元素无序、可重复， Set 集合中的元素有序、不重复。
- C. HashMap 通过对象的 hashCode 方法和 equals 方法去掉重复键值。
- D. TreeMap 通过实现 Comparable 接口或 Comparator 接口对元素排序。
- 9、Java 中的抽象类 InputStream 和 OutputStream 所处理的流是()。
- A. 随机流 B. 图像流 C. 字节流 D. 字符流
- 10、在多线程程序设计中， 以下描述错误的是()。
- A. 继承 Thread 类可以创建多线程。
- B. 实现 Runnable 接口可以创建多线程。
- C. 开启线程可以调用 run 方法。
- D. 开启线程可以调用 start 方法。

二、填空题(每空 2 分，共 30 分)

- 1、如果一个方法可以通过类名来调用，则该方法需要定义成_____方法。
- 2、LocalDateTime 类的_____方法可以获取当前系统的日期和时间。
- 3、在 Swing 组件中的顶层容器包括_____、JDialog 和 JWindow。
- 4、_____是 Reader 的子类，它可以将一个字节输入流转换成字符输入流，方便直接读取字符。
- 5、LinkedList的底层是由_____结构实现的。
- 6、在 Java 中每个类都直接或间接继承自_____类。
- 7、在 Java 多线程中，线程插队可以通过_____方法来实现。
- 8、阅读分析下面的程序，程序的运行结果是_____。

```
public class At01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Numbers example = new Numbers();  
        example.a = 2;  
    }  
}
```



```

        example.n = 3;

        System.out.println("a+aa+aaa+...=" + example.sum());
    }
}

class Numbers {
    int a;
    int n;

    public double getData(int x){ //构造重叠数，如222
        double number = 0;
        if(n>1){
            for (int i=0;i<x;i++){
                number += a * Math.pow(10,i);
            }
        }
        return number;
    }

    public double sum(){
        double sum = 0;
        for(int i=1;i<n;i++){
            sum += getData(i);
        }
        return sum;
    }
}

```

9、阅读下面的程序，分析程序运行结果，代码 1 的执行结果是_____，代码 2 的执行结果是_____。

```

interface IA{
    void m1();
}

class IAImp1 implements IA {

```



```

        public void m1() {
            System.out.println("impl1");
        }
    }

    class IAImp12 implements IA {
        public void m1() {
            System.out.println("impl2");
        }
    }

    class MyClass{
        private IA ia;

        public MyClass(IA ia){
            this.ia = ia;
        }

        public void setIa(IA ia){
            this.ia=ia;
        }

        public void myMethod(){
            ia.m1();
        }
    }

    public class At02 {
        public static void main(String args[]) {
            IA ia1 = new IAImp11();
            MyClass mc = new MyClass(ia1);
            mc.myMethod();           //代码 1
            IA ia2 = new IAImp12();
            mc.setIa(ia2);
            mc.myMethod();           //代码 2
        }
    }

```



```
}
```

10、阅读以下程序，将程序补充完整，实现打印数组元素的功能。

```
public class At03 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int i=0;  
        String greetings[]={"Hello World!","Hello!","HELLO WORLD!!"};  
        while (i<4){  
            try {  
                System.out.println(_____[i]);  
            } _____ (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {  
                System.out.println("Catch " +e.getMessage());  
                System.out.println("Ending the print.");  
            } finally{  
                System.out.println("-----");  
            }  
            _____;  
        }  
    }  
}
```

11、阅读以下程序，将程序补充完整，实现类的继承。

```
class Father {  
    String firstname;  
    public Father(String firstname) {  
        this.firstname = firstname;  
    }  
}  
  
class Son _____ {  
    String firstname, lastname;  
    public Son(String firstname, String lastname){
```



```
_____;//必须调用父类的构造方法。  
    this.lastname=lastname;  
}  
}
```

三、简答题(每题 5 分, 共 20 分)

- 1、简述成员变量与局部变量的区别, 提示可以从定义位置, 生命周期, 存在位置, 初始值等角度进行作答。(5 分)
- 2、简述重写和重载的区别。(5 分)
- 3、简述 `this` 关键字的作用。(5 分)
- 4、简述对面向对象的三大特征的理解, 可以举例说明。(5 分)

四、程序设计题(每题 15 分, 共 30 分)

- 1、编写程序, 实现计算梯形和圆柱体面积的功能, 具体要求如下:
 - 1) 设计一个接口 `CalculateArea`, 在该接口中定义一个求面积的方法 `getArea()`, 返回值为 `double` 类型;(3 分)
 - 2) 再定义两个类 `Trapezoid`(梯形)和 `Cylinder`(圆柱体), 实现 `CalculateArea` 接口, 为 `Trapezoid` 类定义属性: 编号 `tID`、上底 `upperBase`, 下底 `underBase`, 高 `height`; 为 `Cylinder` 类定义属性: 编号 `cID`、底面半径 `radius`, 高 `height`, 同时定义其带参的构造方法。(4 分)
 - 3) 重写 `getArea()`方法, 计算梯形的面积和圆柱体的表面积; 再分别给两个类定义一个 `show()`方法, 输出相关信息和计算结果。(4 分)
 - 4) 定义测试类, 实例化两个梯形对象和两个圆柱体对象(要求初始化值不同), 初始化并计算相应的面积,并输出相关信息和计算结果(要求用多态实现)。(4 分)
- 程序运行结果参考下图:



"C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin\java.exe"

编号为t01的梯形的面积是: 450.0

编号为t02的梯形的面积是: 65.0

编号为c01的圆柱体的表面积为: 2513.2741228718346

编号为c02的圆柱体的表面积为: 471.23889803846896

2、根据第 1 题中的运行结果编写程序, 实现如下操作:

1) 将 4 个对象的编号和面积值存入集合一个 HashMap 集合中(编号为键, 面积值为值); (4 分)

2) 使用迭代器对象将 HashMap 对象中的元素的键和值遍历输出一遍(提示:通过键获取值); (4 分)

3) 获取 HashMap 中的所有值, 存入一个 List 集合, 并对其元素进行升序排列(提示: 使用 Collections 类的 sort 方法); (3 分)

4) 将 List 集合中的元素遍历输出到控制台, 并存入 out.txt 文件中。(4 分)程序运行结果示例如下图:

"C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin\java.exe" "-j" "t01" "c02" "c01" "t02"

t01号对象的面积是: 450.0

c02号对象的面积是: 471.23889803846896

c01号对象的面积是: 2513.2741228718346

t02号对象的面积是: 65.0

对Map集合中的面积值进行排序:_____

[65.0, 450.0, 471.23889803846896, 2513.2741228718346]

